

類題演習解答例 — 逆行列・行列式・行列方程式

【解法】3 次正方行列の行列式・逆行列・行列方程式の解き方と導出

(1) 行列式 (余因子展開) 3 次正方行列 $A = (a_{ij})$ の行列式は、第 1 行に関する余因子展開により

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$$

と表される。ここで M_{ij} は A から第 i 行・第 j 列を除いた 2×2 小行列式 (小行列式) であり、 A_{ij} を (i, j) 余因子と呼ぶ。どの行・列に関して展開しても値は一致する。掃き出し法 (行基本変形) で三角化しても、行の入れ替えで符号が変わる・行の定数倍で行列式もその定数倍になる、という規則の下で同じ値が得られる。

(2) 逆行列 (余因子行列・掃き出し法) $\det A \neq 0$ のとき A は正則であり、逆行列は余因子行列 (の転置、随伴行列) を用いて

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A, \quad \operatorname{adj} A = (A_{ij})^T$$

と与えられる。これは $A \cdot \operatorname{adj} A = (\det A)I$ という恒等式 (各行と対応しない余因子の組み合わせによる余因子展開が 0 になることから従う) の帰結である。実務上は掃き出し法で $(A | I) \rightarrow (I | A^{-1})$ と変形して求めてもよい。

(3) 行列方程式 $AX = B$ ($XA = B$) A が正則ならば、両辺に左から A^{-1} を掛けて

$$AX = B \implies X = A^{-1}B$$

と一意に解ける ($XA = B$ の場合は右から掛けて $X = BA^{-1}$)。 A が正則でなければ、一般には解が存在しないか無数に存在する。

(4) パラメータを含む正則条件 パラメータ t を含む行列 $A(t)$ が正則でない (逆行列を持たない) ための必要十分条件は $\det A(t) = 0$ である。したがって $\det A(t)$ を t の多項式として計算し、その根を求めればよい。

問 1

次の行列 A について、行列式 $\det A$ と逆行列 A^{-1} を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【解答】

第 1 行に関して余因子展開する。

$$\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-6) + 0 = 1 + 12 = 13$$

よって

$$\boxed{\det A = 13}$$

次に各余因子を計算する。

$$A_{11} = 1, A_{12} = 6, A_{13} = -2, A_{21} = -2, A_{22} = 1, A_{23} = 4, A_{31} = 6, A_{32} = -3, A_{33} = 1$$

(例: $A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(0 - 6) = 6$, $A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -(0 - 4) = 4$ 。) 余因子行列を転置して
随伴行列を作ると

$$\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

したがって

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}}$$

(検算: 例えば A の第 1 行 $(1, 2, 0)$ と A^{-1} の第 1 列 $(1, 6, -2)/13$ の内積は $(1 + 12 + 0)/13 = 1$ 、
第 2 列 $(-2, 1, 4)/13$ との内積は $(-2 + 2 + 0)/13 = 0$ となり、 $AA^{-1} = I$ を満たす。他の成分
も同様に確認できる。)

問 2

次の行列方程式 $AX = B$ を満たす行列 X を求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

【解答】

まず A が正則であることを確かめ、 A^{-1} を求める。第 1 行に関して余因子展開すると

$$\det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 2 \neq 0$$

であるから A は正則である。余因子を計算すると

$$A_{11} = 1, A_{12} = 1, A_{13} = -1, \quad A_{21} = -1, A_{22} = 1, A_{23} = 1, \quad A_{31} = 1, A_{32} = -1, A_{33} = 1$$

より随伴行列は

$$\text{adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A は正則だから $X = A^{-1}B$ と一意に定まる。 A^{-1} の各行と B の各列の内積を計算すると

$$X = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 - 3 + 1 & 3 - 5 + 6 \\ 4 + 3 - 1 & 3 + 5 - 6 \\ -4 + 3 + 1 & -3 + 5 + 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 2 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

したがって

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

(検算: AX を直接計算すると、第 1 行 $(1, 1, 0)$ と X の各列の内積は $(1 + 3, 2 + 1) = (4, 3)$ 、第 2 行 $(0, 1, 1)$ とは $(3 + 0, 1 + 4) = (3, 5)$ 、第 3 行 $(1, 0, 1)$ とは $(1 + 0, 2 + 4) = (1, 6)$ となり、これは B に一致する。)

問 3

パラメータ t を含む次の行列 $A(t)$ について、 $A(t)$ が正則でない（逆行列を持たない）ような t の値をすべて求めよ。

$$A(t) = \begin{pmatrix} t & 1 & 1 \\ 1 & t & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}$$

【解答】

$A(t)$ が正則でないための必要十分条件は $\det A(t) = 0$ であるから、まず $\det A(t)$ を計算する。
第 2 行・第 3 行からそれぞれ第 1 行を引いても行列式の値は変わらないから、

$$\det A(t) = \begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ 1-t & t-1 & 0 \\ 1-t & 0 & t-1 \end{vmatrix}$$

第 2 行・第 3 行から共通因子 $(t-1)$ をくくり出すと

$$\det A(t) = (t-1)^2 \begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

右辺の 3×3 行列式を第 1 行で余因子展開すると

$$\begin{vmatrix} t & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = t(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - 1((-1) \cdot 1 - 0 \cdot (-1)) + 1((-1) \cdot 0 - 1 \cdot (-1)) = t + 1 + 1 = t + 2$$

したがって

$$\det A(t) = (t-1)^2(t+2)$$

(検算: $t = 0$ を代入すると $\det A(0) = (-1)^2 \cdot 2 = 2$ 。一方、直接展開すると $A(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

で、 $\det = 0(0-1) - 1(0-1) + 1(1-0) = 0 + 1 + 1 = 2$ となり一致する。)

$A(t)$ が正則でないのは $\det A(t) = 0$ のときであり、 $(t-1)^2(t+2) = 0$ を解くと

$$t = 1 \text{ (重解)}, \quad t = -2$$

(検算: $t = 1$ のとき $A(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ は全行が等しく階数 1 で正則でない。 $t = -2$ のとき

$$A(-2) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ は各行の和が } 0 \text{ となるため } (1, 1, 1)^T \text{ が核に属し、正則でない。}$$